

ASA NAT feladat megoldása (jelszavak, DHCP, alapértelmezett útvonal, statikus NAT dinamikus PAT)

1. IP címek és biztonsági szintek beállítása

```
ciscoasa(config)#interface g1/1
ciscoasa(config-if)#no shutdown
ciscoasa(config-if)#ip address 192.0.2.1 255.255.255.0
ciscoasa(config-if)#nameif INTERNET
ciscoasa(config-if)#security-level 0
ciscoasa(config)#interface g1/2
ciscoasa(config-if)#no shutdown
ciscoasa(config-if)#ip address 192.168.1.254 255.255.255.0
ciscoasa(config-if)#nameif BELSO
ciscoasa(config-if)#security-level 100
```

2. Biztonsági beállítások

Enable jelszó megadása (privileged exec mód jelszava - ez alpból titkosított, nem lehetséges szöveges jelszótárolás):

```
ciscoasa(config)#enable password jelszo123
```

SSH beállítása (az érdeemben való használatához kell a fenti enable jelszó is!)

Felhasználó létrehozása a belépéshez (ez is titkosított jelszó lesz):

```
ciscoasa(config)#username admin password admin123
```

Ez után be kell kapcsolni az ssh számára a felhasználó szintű hitelesítést

```
ciscoasa(config)#aaa authentication ssh console LOCAL
```

Végül meg kell adni, hogy honnan használható az ssh (több hálózat/állomás is lehetséges a parancs többszöri kiadásával):

```
ciscoasa(config)#ssh 192.168.1.0 255.255.255.0 BELSO
```

3. DHCP beállítása

Kiosztandó címek megadása

```
ciscoasa(config)#dhcpd address 192.168.1.1-192.168.1.99 BELSO
```

DNS szerver megadása:

```
ciscoasa(config)#dhcpd dns 198.51.100.1
```

DHCP szerver bekapcsolása:

```
ciscoasa(config)#dhcpd enable BELSO
```

Nem kell, mert önmagát jelöli alapértelmezett átjárónak az eszköz, de szükség esetén a következőképp adható meg az alapértelmezett átjáró:

```
ciscoasa(config)#dhcpd option 3 ip 192.168.1.254
```

A bérleti idő is megadható másodpercben (szintén nem szükséges), a példában 2 óra a 7200 másodperc:

```
ciscoasa(config)#dhcpd lease 7200
```

4. Alapértelmezett útvonal megadása

```
ciscoasa(config)#route INTERNET 0.0.0.0 0.0.0.0 192.0.2.254
```

5. Dinamikus PAT beállítása

Az első parancs a címfordítás objektumát hozza létre. A második parancsban a fordítandó hálózatot kell megadni. Az utolsó parancs pedig a dinamikus PAT megadása.

```
ciscoasa(config)#object network din_PAT
```

```
ciscoasa(config-network-object)#subnet 192.168.1.0 255.255.255.0
```

```
ciscoasa(config-network-object)#nat (BELSO, INTERNET) dynamic
interface
```

Ekkor működőképpessé válik a PAT, de a válaszokat nem engedi be a belső hálózatba a tűzfal. Ezt külön kell engedélyezni ACL segítségével!

6. Statikus NAT beállítása

Az első parancs a címfordítás objektumát hozza létre. A második parancsban annak az állomásnak a belső IP címét kell megadni, amelyik üzeneteit statikus NAT fordítja! Az utolsó parancs pedig a statikus NAT megadása. A végén a publikus címe van az eszköznek. Ezen a címen érhetik el az interneten lévő állomások!

```
ciscoasa(config)#object network stat_NAT
ciscoasa(config-network-object)#subnet 192.168.1.100
255.255.255.255
ciscoasa(config-network-object)#nat (BELSO, INTERNET) static
192.0.2.2
```

Ekkor működőképpessé válik a NAT, de a válaszokat nem engedi be a belső hálózatba a tűzfal. Ezt külön kell engedélyezni ACL segítségével!

7. ACL beállítása a belső hálózat számára

Az első 4 sor sorrendben a http, https, dns és ping (válasz) üzeneteket engedélyezi. Ha másik fajta üzenet engedélyezésére van szükség a protokoll (tcp, udp, icmp, ip) és a megfelelő portszám (eq portszám) megadásával felvehető! A negyedik sor a statikus NAT-nál megadott szerver külső elérését biztosítja! Itt is lehet további sorokkal további szolgáltatásokat megadni. Az utolsó sor pedig az ACL alkalmazása.

```
ciscoasa(config)#access-list BE_enged extended permit tcp any eq
80 192.168.1.0 255.255.255.0
ciscoasa(config)#access-list BE_enged extended permit tcp any eq
443 192.168.1.0 255.255.255.0
ciscoasa(config)#access-list BE_enged extended permit udp any eq
53 192.168.1.0 255.255.255.0
ciscoasa(config)#access-list BE_enged extended permit icmp
any 192.168.1.0 255.255.255.0 echo-reply
ciscoasa(config)#access-list BE_enged extended permit tcp any
host 192.168.1.100 eq 443
ciscoasa(config)#access-group BE_enged out interface BELSO
```